

Основные термины, понятия и определения

База данных (БД) - организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

Система управления базами данных (СУБД) - совокупность программных, лингвистических и методических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием БД.

OLTP - (*Online Transaction Processing*), Способ организации БД, при котором система работает с небольшими по размерам транзакциями, но идущими большим потоком, и при этом клиенту требуется от системы минимальное время отклика.

OLAP (*Online Analytical Processing*) - Способ организации БД, заключающийся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на основе больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу. Эта БД предназначена для быстрой обработки аналитических запросов.

Предметная область базы данных - это та часть реального мира, о которой информационная система хранит, собирает и анализирует информацию.

Приложение - комплекс программ, автоматизирующий обработку данных для прикладной задачи.

Сущность (объект) - предмет, человек или событие, о котором собирается и хранится информация.

Запись – данные об одном конкретном экземпляре сущности - предмете, человеке или событии. Запись состоит из полей.

Пример. Сущность “СОТРУДНИК”, экземпляр сущности - данные об Иванове И.

Поле записи (атрибут, столбец таблицы) - отдельная характеристика (свойство) сущности.

Домен - область значений одного или нескольких атрибутов.

Таблица - совокупность записей с фиксированным числом полей. Таблица содержит данные о всех экземплярах сущности.

Далее приведено соответствие терминов в различных областях знаний.

База данных	Реляционная алгебра	EXCEL
Таблица	Отношение	Таблица
Запись	Кортеж	Строка
Поле	Атрибут	Столбец

Ключ - поле или суперпозиция несколько полей и\или их фрагментов (называемых *ключевыми*), однозначно определяющая запись таблицы.

Первичный ключ – поле однозначно определяющее запись (экземпляр сущности), используется для связи с другими таблицами. Значения этого поля должны быть уникальны в пределах таблицы. Такой ключ может быть только один на таблицу. В реальных БД в качестве первичных используются суррогатные ключи.

Вторичный ключ (кандидат) – поле, содержащее значение уникального ключа, который может быть первичным, но не является оным, поскольку первичный ключ только один.

Внешний ключ - поле дочерней таблицы, которое содержит значение первичного ключа родительской таблицы (атрибут “Код подразделения” сущности “СОТРУДНИК” является внешним ключом, т. к. он содержит значение первичного ключа в родительской таблице “ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ”).

Родительская таблица (сущность) – таблица содержащая первичный ключ используемой в связи (см.), значение которого записывается в поле внешнего ключа дочерней таблицы.

Дочерняя таблица (сущность) - таблица в которой присутствует внешний ключ используемой в связи (см.) и содержащий значение первичного ключа родительской таблицы.

Связь между родительской и дочерней таблицами (сущностями) это сопоставление записей, которое производится по равенству значений внешнего и первичного ключей в обеих таблицах.

Связь типа “Один-к-одному”, или бинарная связь (1:1). Одной записи (экземпляру) родительской таблицы (сущности) соответствует одна запись (экземпляр) дочерней таблицы (сущности).

Связь типа “Один-ко-многим” (1:M). Одной записи родительской таблицы соответствует несколько записей дочерней таблицы. При этом внешний ключ участвующий в связи не уникален.

Связь типа “Многие-ко-многим” (M:M). Одному экземпляру родительской сущности соответствуют несколько экземпляров дочерней сущности и наоборот одному экземпляру дочерней сущности соответствуют несколько экземпляров родительской сущности. Наличие такой связи между сущностями говорит о том, что, какая-то значимая сущность еще не выявлена. Именно эта сущность и преобразует связь типа “Многие-ко-многим” к двум связям типа “Один-ко-многим”.

Индекс – объект БД (*таблица*), содержащий записи, каждая из которых содержит два значения: индекса (ключа индексируемой таблицы) и адреса записи индексируемой таблицы со значением данного индекса.

Словарь - централизованное хранилище сведений об объектах БД: таблицах, связях, форматах и диапазонах значений полей, представлениях, хранимых процедурах и т.д. Словарь — это БД содержащая всю служебную информацию СУБД.

Запрос - это выражение, определяющее выборку нужных данных из одной или нескольких таблиц базы, удаление или изменение этих данных,

создание новых таблиц. Все реляционные СУБД понимают структурированный язык запросов SQL.

Согласованность (целостность) базы данных - соответствие имеющейся в базе данных информации её внутренней логике, структуре и всем явно заданным правилам. Каждое правило, налагающее некоторое ограничение на возможное состояние базы данных, называется ограничением целостности.

Примеры правил: каждый студент должен состоять к учебной группе; количество знаков в телефонном номере не должно превышать 15; баланс банка должен сходиться; число проданных билетов не превышает число посадочных мест и т. д.

Транзакция - процесс, который переводит базу данных из одного согласованного состояния, в другое согласованное состояние. Допускается, что в процессе работы транзакции согласованность может нарушаться, но извне транзакции этого не видно. По сути это группа последовательных операций с базой данных, обычно записанная на языке SQL, которая представляет собой логическую неделимую единицу работы с данными. Транзакция может быть выполнена либо целиком и успешно, соблюдая согласованность данных и независимо от параллельно идущих других транзакций, либо не выполнена вообще и тогда она не должна произвести никакого эффекта. Транзакции обрабатываются СУБД и другими транзакционными системами, в процессе работы которых создаётся история транзакций (журналы транзакций). Транзакции необходимы для поддержания согласованности базы данных.

Блокировка записей – процесс предотвращения доступа к данным изменяемым транзакцией, пока она не будет закончена. Средства блокировки обеспечивают безопасность данных в случае параллельной обработки данных.

Триггер - хранимая процедура особого типа, которую пользователь не вызывает непосредственно, а исполнение которой обусловлено действием по модификации данных: добавлением INSERT, удалением DELETE строки в заданной таблице, или изменением UPDATE данных в определенном столбце заданной таблицы реляционной базы данных. Триггеры применяются для обеспечения согласованности данных и реализации сложной бизнес-логики. Триггер запускается сервером автоматически при попытке изменения данных в таблице, с которой он связан. Все производимые им модификации данных рассматриваются как выполняемые в транзакции, в которой выполнено действие, вызвавшее срабатывание триггера. Соответственно, в случае обнаружения ошибки или нарушения согласованности данных в результате работы триггера может произойти откат этой транзакции.

Нормализация – это разбиение таблицы на две или более, обладающие лучшими свойствами при включении, изменении и удалении данных. Окончательная цель нормализации сводится к получению такого проекта базы данных, в котором каждый атрибут появляется лишь в одном месте, т.е. исключена избыточность информации. Это делается не столько с целью экономии памяти, сколько для исключения возможной противоречивости

хранимых данных и предсказуемости поведения системы во время эксплуатации. Применялось в прошлом веке при проектировании БД.

Реляционная база данных представляет собой набор взаимосвязанных двухмерных таблиц. Эта модель предложена сотрудником фирмы “IBM” Эдгаром Коддом в 1970 году.

Таблица базы данных соответствует одной сущности предметной области и состоит из фиксированного числа полей, собранных в записи, каждая запись соответствует экземпляру сущности.

Большинство современных СУБД являются реляционными.

Все реляционные СУБД поддерживают язык SQL.

SQL (*structured query language* - «язык структурированных запросов») - формальный непроцедурный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в произвольной реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных (СУБД).

Постреляционная модель - это реляционная модель, допускающая многозначные поля (атрибуты), т.е. само поле может быть таблицей.

Многомерная модель - узкоспециализированная модель, предназначенная для хранения данных в виде многомерного массива (гиперкуба), используемых OLAP (см.).

Декомпозиция — разделение целого на части. Также декомпозиция — это научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач, пусть и взаимосвязанных, но более простых.

Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет рассматривать любую исследуемую систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем, которые, в свою очередь, также могут быть расчленены на части. В качестве систем могут выступать не только материальные объекты, но и процессы, явления и понятия.

Агрегируемость данных наличие различных уровней обобщения информации, подразумевает привязку данных к какому-либо параметру (например, ко времени, географическому положению, структурным единицам и т.д.).

Срез - подмножество гиперкуба (см.), полученное в результате фиксации одного или нескольких измерений.

Вращение - вращение гиперкуба (см.) при этом местоположение отдельных осей меняются местами.

Агрегация/детализация - переход к более общему/детальному представлению информации по параметрам агрегируемости (см.).

Распределенная база данных - это совокупность логически взаимосвязанных баз данных, распределенных в компьютерной сети. Распределенная база данных может объединять базы данных, поддерживающие любые модели (иерархические, сетевые, реляционные и объектно-ориентированные базы данных) в рамках единой глобальной схемы. Подобная конфигурация должна обеспечивать для всех приложений

прозрачный доступ к любым данным независимо от их местоположения и формата.

Репликация (replication) — механизм синхронизации содержимого нескольких копий БД. Репликация — это процесс, под которым понимается копирование данных из одной БД в другую и поддержание копий в актуальном и согласованном состоянии.

При репликации изменения, сделанные в одной копии БД, распространяются в другие копии.

Тиражирование данных предполагает создание копии (репликаций) фрагментов базы в узлах сети. Синхронизация копий и базы осуществляется специальной программой-репликатором, при этом передаются только изменения или транзакции.

Монопольный доступ используется обычно при массовых операциях с базой (реорганизация или восстановление базы и др.) и блокирует доступ ко всей БД другим пользователям.

Коллективный доступ дает возможность одновременной работы с БД многим пользователям. Для корректной работы при одновременной корректировке отдельных записей возможны блокировки записей.

Администратор базы данных - лицо или группа лиц, ответственная за проектирование и эффективное использование БД.

Основные функции администратора базы данных:

1. Участие в разработке проекта по созданию БД.
2. Обеспечение согласованности БД (копирование, репликация, восстановление).
3. Обучение пользователей работе с БД (вход в БД, ввод паролей, работа в нормальной и экстремальной ситуациях и др.).
4. Отслеживание трафика загрузки БД, сбоев, характеристик (время доступа, общее время обработки запросов и т.д.).
5. Реорганизация БД с целью улучшения характеристик базы.
6. Реализация многопользовательского режима работы с БД (защита от несанкционированного доступа, шифрование данных, разделение доступа и др.).

Администратор СУБД (DBA) - лицо или группа лиц, ответственная за развертывание, бесперебойную эксплуатацию и эффективное использование СУБД.

Концептуальная модель БД (концептуальная схема) - это совокупность сущностей и их взаимосвязей вне зависимости от конкретной СУБД.

Логическая модель БД (логическая схема) - это концептуальная модель в терминах конкретной СУБД.

Локальная архитектура СУБД - приложение и база находятся на одном компьютере.

Файл-серверная архитектура СУБД – приложение находится на одном компьютере, а база данных - на другом. Приложение обращается за информацией к файлу-серверу, который возвращает приложению файлы, содержащие необходимые данные. В настоящее время не применяется.

Клиент-серверная архитектура СУБД - отличается от предыдущей модели тем, что запросы от приложения выполняются на сервере БД, а приложению передаются выбранные данные.

Трехзвенная архитектура СУБД - к серверам баз добавляются серверы приложений (Application Server), на которых выполняются приложения клиентов. Клиент формирует исходную информацию для расчета, посылает запрос на выполнение расчета на сервер приложения, где он и выполняется. При необходимости сервер приложения формирует запрос к серверу БД.

Тонкий клиент (“Клиент-Интернет”) - клиентская часть, реализуемая на браузере.

Толстый клиент - клиентская часть, реализуемая в виде приложения.

Интерфейс ODBC (Open Database Connectivity) является посредником между приложением и СУБД; обеспечивает доступ из приложения к базам с различными СУБД. В состав ODBC входят драйверы (для каждой СУБД один драйвер, который преобразует форматы данных и команды приложения в форматы и команды СУБД и обратно) и диспетчер драйверов, который подключает нужный драйвер. Разработан и поддерживается компанией Microsoft.

Конфиденциальная информация (sensitive information) — информация, которая требует защиты.

Доступ к информации (access to information) — ознакомление с информацией, ее обработка (в частности, копирование), модификация, уничтожение.

Субъект доступа (access subject) — лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

Объект доступа (access object) — единица информации автоматизированной системы, доступ к которой регламентируется правилами разграничения доступа. Объектами доступа (контроля) в СУБД является практически все, что содержит конечную информацию: таблицы (базовые или виртуальные), представления, а также более мелкие элементы данных: столбцы и строки таблиц и даже поля строк (значения). Таблицы базы данных и представления имеют владельца или создателя.

Правила разграничения доступа (security policy) — совокупность правил, регламентирующих права субъектов доступа к объектам доступа.

Санкционированный доступ (authorized access to information) — доступ к информации, который не нарушает правил разграничения доступа.

Несанкционированный доступ (unauthorized access to information) — доступ к информации, который нарушает правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными системами.

Идентификатор доступа (access identifier) — уникальный признак объекта или субъекта доступа.

Идентификация (identification) — присвоение объектам и субъектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Пароль (password) — идентификатор субъекта, который является его секретом.

Аутентификация (authentication) — проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора, подтверждение подлинности.

Дискреционное управление доступам (discretionary access control) — разграничение доступа между поименованными субъектами и поименованными объектами. Субъект с определенным правом доступа может передать это право любому другому субъекту.